



Clase 3

Recta Tangente y Normal

La derivada como pendiente de una recta

Presentación: La derivada tiene una interpretación geométrica poderosa: $f'(x_0)$ es la *pendiente* de la recta tangente en el punto $(x_0, f(x_0))$. En esta clase aprenderemos a escribir las ecuaciones de la recta **tangente** y de la recta **normal** a una curva en un punto dado. Trabajaremos con gráficas explícitas y, sobre todo, con *curvas implícitas* donde deberás combinar la derivación implícita (Clase 2) con la ecuación punto-pendiente.

Nivel de Dificultad: ★★Intermedio (★★) ★★★Difícil (★★★) ★★★★★Muy difícil (★★★★★)

1. Marco Teórico

1.1. Interpretación geométrica de la derivada

Derivada y pendiente: Si f es derivable en x_0 , entonces la recta tangente a la gráfica de f en el punto $P(x_0, f(x_0))$ tiene pendiente

$$m_T = f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

1.2. Ecuación punto-pendiente

Recta que pasa por (x_0, y_0) con pendiente m :

$$y - y_0 = m(x - x_0)$$

La recta **tangente** usa $m_T = f'(x_0)$. La recta **normal** (perpendicular) usa

$$m_N = -\frac{1}{m_T} \quad (m_T \neq 0)$$



1.3. Tangente y normal a una curva implícita

Para una curva $F(x,y) = 0$, la pendiente en un punto se obtiene por *derivación implícita*: $\frac{dy}{dx}$ evaluada en el punto dado.

Pasos para hallar tangente y normal en (x_0, y_0) :

1. Calcula $\frac{dy}{dx}$ (derivación implícita si la curva está en $F(x,y) = 0$).
2. Evalúa $m_T = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{(x_0, y_0)}$.
3. Escribe la tangente: $y - y_0 = m_T(x - x_0)$.
4. Escribe la normal: $y - y_0 = -\frac{1}{m_T}(x - x_0)$.

Errores clásicos:

- No evaluar la derivada *en el punto*: usar $f'(x)$ en vez de $f'(x_0)$.
- Confundir la normal con la tangente (la normal es perpendicular, no paralela).
- Olvidar la derivación implícita y derivar solo una variable.
- Si $m_T = 0$, la normal es vertical ($x = x_0$); si la tangente es vertical, la normal es horizontal.

2. Ejemplos Resueltos

Ejemplo resuelto 1 (curva implícita con coseno): Halle la ecuación de la recta tangente y normal a la curva $xy^2 - \cos(x - y) = x - y$ en el punto $(1,1)$.

Paso 1: Derivamos implícitamente.

$$y^2 + 2xy y' + \text{sen}(x - y) (1 - y') = 1 - y'$$

Paso 2: Agrupamos y' y despejamos.

$$y' [2xy - \text{sen}(x - y) + 1] = 1 - y^2 - \text{sen}(x - y)$$

Paso 3: Evaluamos en $(1,1)$: $\text{sen}(0) = 0$, $x = y = 1$.

$$y' [2(1)(1) - 0 + 1] = 1 - 1 - 0 \Rightarrow 3y' = 0 \Rightarrow m_T = 0$$

Paso 4: Como $m_T = 0$, la tangente es horizontal: $y = 1$. La normal es vertical: $x = 1$.

Ejemplo resuelto 2 (curva implícita con $\text{sen}(xy)$): Halle las ecuaciones de la recta tangente y normal a $x + \text{sen}(xy) = y + \frac{\pi}{2}$ en el punto $(\frac{\pi}{2}, 1)$.

Paso 1: Derivamos implícitamente.

$$1 + y \cos(xy) (xy' + y) = y' \Rightarrow 1 + xy \cos(xy) y' + y \cos(xy) = y'$$

Al usar regla del producto en $\text{sen}(xy)$: $\frac{d}{dx} \text{sen}(xy) = \cos(xy)(xy' + y)$. **Paso 2:** Agrupamos y' .

$$y' [xy \cos(xy) - 1] = -1 - y \cos(xy)$$

Paso 3: En $(\frac{\pi}{2}, 1)$: $xy = \frac{\pi}{2}$, $\cos(\frac{\pi}{2}) = 0$.

$$y' [0 - 1] = -1 - 0 \Rightarrow y' = 1 \Rightarrow m_T = 1$$

Paso 4: Tangente: $y - 1 = 1(x - \frac{\pi}{2})$, es decir $y = x + 1 - \frac{\pi}{2}$.

Normal: $y - 1 = -1(x - \frac{\pi}{2})$, es decir $y = -x + 1 + \frac{\pi}{2}$.

Ejemplo resuelto 3 (curva con raíz): Halle la ecuación de la recta tangente y normal a $\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 = 5y + 6$ en el punto $(4, 3)$.

Paso 1: Derivamos implícitamente. Con $\frac{d}{dx} \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x + y y'}{\sqrt{x^2 + y^2}}$:

$$\frac{x + y y'}{\sqrt{x^2 + y^2}} + 2x = 5 y'$$



Paso 2: En $(4,3)$: $\sqrt{16+9} = 5$.

$$\frac{4+3y'}{5} + 8 = 5y' \Rightarrow \frac{4+3y'}{5} = 5y' - 8$$

Paso 3: Resolvemos: $4+3y' = 25y' - 40 \Rightarrow 44 = 22y' \Rightarrow y' = 2 = m_T$. **Paso 4:** Tangente: $y - 3 = 2(x - 4)$, es decir $y = 2x - 5$.

Normal: $y - 3 = -\frac{1}{2}(x - 4)$, es decir $y = -\frac{1}{2}x + 5$.



3. Ejercicios Propuestos

En los ejercicios 1-7 (★★), halla la tangente y normal a curvas explícitas o implícitas sencillas. En los 8-17 (★★★) y 18-25 (★★★★), la dificultad aumenta.

1. ★★ Halle tangente y normal a $y = x^2$ en $(2, 4)$.
2. ★★ Halle tangente y normal a $y = x^3$ en $(1, 1)$.
3. ★★ Halle tangente y normal a $y = \sin x$ en $(\frac{\pi}{2}, 1)$.
4. ★★ Halle tangente y normal a $x^2 + y^2 = 25$ en $(3, 4)$.
5. ★★ Halle tangente y normal a $xy = 6$ en $(2, 3)$.
6. ★★ Halle tangente y normal a $y = x^2 - 2x + 1$ en $(0, 1)$.
7. ★★ Halle tangente y normal a $y = \sqrt{x}$ en $(4, 2)$.
8. ★★★ Halle tangente y normal a $xy^2 - \cos(x - y) = x - y$ en $(1, 1)$.
9. ★★★ Halle tangente y normal a $\cos(x - y) = yx^2 + y - x^3$ en $(1, 1)$.
10. ★★★ Halle tangente y normal a $(x - y)^2 + x = \sin(x - y)$ en $(0, \pi)$.
11. ★★★ Halle tangente y normal a $x \sin y + y \cos x = 1$ en $(\frac{\pi}{2}, 0)$.
12. ★★★ Halle tangente y normal a $x^2 + xy + y^2 = 7$ en $(1, 2)$.
13. ★★★ Halle tangente y normal a $x^3 + y^3 = 2$ en $(1, 1)$.
14. ★★★ Halle tangente y normal a $y = \operatorname{tg} x$ en $(\frac{\pi}{4}, 1)$.
15. ★★★ Halle tangente y normal a $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ en $(0, 0)$.
16. ★★★ Halle tangente y normal a $x^2y + y^3 = \cos(x + 4)$ en $(0, -\frac{\pi}{2})$.
17. ★★★ Halle tangente y normal a $x + \sin(xy) = y + \frac{\pi}{2}$ en $(\frac{\pi}{2}, 1)$.
18. ★★★★★ Halle tangente y normal a $\sqrt{x^2 + y^2} + x^2 = 5y + 6$ en $(4, 3)$.
19. ★★★★★ Halle tangente y normal a $(x + y)^2 - 3x - 2y = 0$ en $(-1, -2)$.
20. ★★★★★ Halle tangente y normal a $x^2y + y - 3x^2 = 0$ en $(1, 1)$.
21. ★★★★★ Halle tangente y normal a $y^2 = \frac{x^2}{1 + x^2}$ en el punto $(1, \frac{1}{\sqrt{2}})$.
22. ★★★★★ Halle el punto de la curva $y = x^3$ donde la tangente es paralela a la recta $y = 12x + 5$.
23. ★★★★★ Halle a para que la recta $y = 3x + 2$ sea tangente a $y = x^2 + a$.
24. ★★★★★ Halle m para que la recta $y = mx$ sea tangente a $y = x^2 + 1$.
25. ★★★★★ Halle la ecuación de la tangente a $x^2y^2 + \sin(xy) = 1$ en el punto $(1, 0)$.